

Метод нейросетевой фильтрации фазово-модулированного сигнала гидроканальной телеметрии

Р. М. Юзофатов, Г. А. Коссов¹, Д. О. Макиенко²

¹Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

²Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Для обеспечения безопасности и эффективности бурения скважины на углеводородном месторождении проводится непрерывный анализ состояния системы, включающий мониторинг положения бурильной колонны, ориентации в пространстве, направления бурения, контакта с породой. Физические параметры разрабатываемого пласта, полученные с датчиков на окончании бурильной колонны, определяют необходимость корректировки выполнения работ. С целью оперативного управления процессом бурения необходимо передавать данные на поверхность для последующего анализа и интерпретации. Наиболее распространенными каналами для передачи информации на поверхность являются электромагнитный — посредством предусмотренного в компоновке источника, и гидравлический — через колебания бурового раствора (mud pulse telemetry) [1].

По мере увеличения глубины бурения и при наличии пластов, препятствующих прохождению электромагнитной волны, становится затруднительно принимать сигнал по электромагнитному каналу, поэтому широко используется гидравлический канал систем телеметрии. Данные измерений датчиков с окончания колонны, переведенные в бинарный формат, кодируются в фазово-модулированный сигнал с использованием, например, QPSK модуляции. Данный вид модуляции предполагает определение двухбитового символа посредством скачка фазы для несущей синусоиды с заданной частотой. Сформированная последовательность скачков фаз на несущей частоте проходит вдоль всей рабочей колонны через прокачиваемый насосами буровой раствор и принимается датчиками давления на поверхности [1].

Задача обработки данных заключается в фильтрации несущей частоты от шумов (белый шум, шум насосов прокачки бурового раствора, шумы при работе колонны) и демодуляции сигнала в битовую последовательность посредством определения места и значения скачка фазы. Для фильтрации сигнала используются различные комбинации распространенных цифровых фильтров, при демодуляции распространен анализ квадратурных компонент.

На практике большим препятствием для проведения работ является наличие шумов большой амплитуды, подавляющих сигнал несущей частоты, что приводит к ошибкам демодуляции и потере данных, для восстановления которых необходимо принимать меры вплоть до остановки работ. Целью работы является разработка метода нейросетевой фильтрации фазово-модулированного сигнала для обеспечения стабильности демодуляции и повышения качества данных.

За основу для реализации фильтра рассматривается нейросеть WaveUNet [2], которая является модификацией архитектуры UNet, специально адаптированной для задачи разделения музыкального произведения по отдельным независимым источникам. Для обучения создан обширный датасет с использованием шумов полевых сигналов, усложненных синтетическими гармониками для имитации работы насосов. Нейросеть реализована по принципу фильтра: на вход принимается часть временного ряда с датчика давления, а на выходе формируется соответствующий отфильтрованный сигнал.

При обработке части сигнала фиксированной длины возникает проблема качества предсказания краевых точек, вызванная недостатком контекста. Для решения этой проблемы на вход нейросети подается часть сигнала большей размерности, чем размерность выхода, поэтому для корректной работы алгоритма на выделенном участке сигнала необходимо использовать расширенный контекст.

Важным фактором является отсутствие физической информированности данной нейросети, что может привести к появлению значительных локальных искажений сигнала. Для предотвращения ошибок интерпретации необходима дополнительная обработка аномальных результатов. Предлагается использовать перекрывающиеся предсказания для одного значения с различными контекстами, а результат составлять из усредненных показаний. Таким образом, если предсказание нейросети не содержит аномалии, то различные контексты только подтвердят правильность предлагаемого значения. Наоборот, если предлагаемое значение предсказывается с малой уверенностью, то усреднение значений переведет сигнал в шумовой и поможет уменьшить вероятность неверного предсказания.

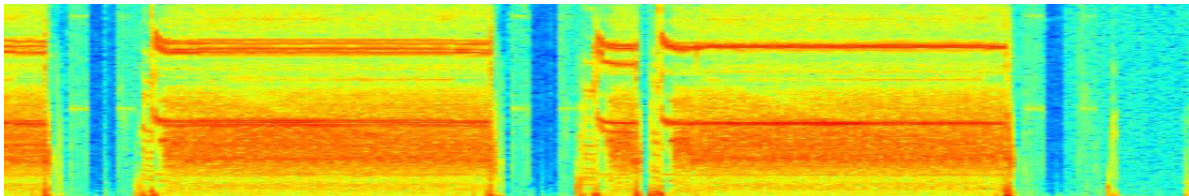


Рис. 1. Пример спектрограммы полевой работы с несущей частотой 2 Гц

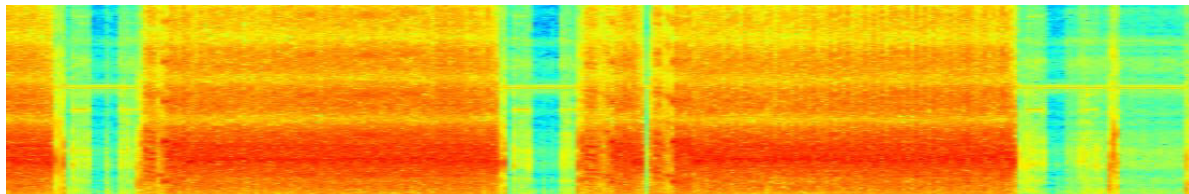


Рис. 2. Спектрограмма полевого сигнала после обработки алгоритмом с нейросетью

В качестве иллюстрации улучшения параметров сигнала на рис. 2 представлена спектрограмма обработанного сигнала аналогичного рис. 1. При сравнении двух изображений виден результат избавления от шумовых гармоник прокачивающих насосов. Подобное улучшение качества сигнала приводит к возможности восстановить утерянные данные, как это показано на рис.3.

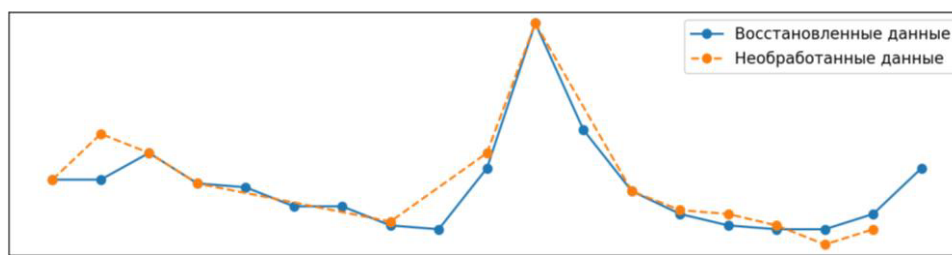


Рис. 3. Пример восстановления утерянных данных для кривой гамма-каротажа

Предложенный алгоритм фильтрации не ухудшает качество демодуляции в тех случаях, когда принятые в технологическом процессе методы работают удовлетворительно. Однако, в условиях высокой зашумленности или наличия шумовых гармоник, близких к несущей частоте, качество сигнала после обработки нейросетью значительно улучшается.

Таким образом, обработка сигнала разработанным алгоритмом, включающим восстановление несущей частоты с помощью нейросети, позволила повысить стабильность демодуляции. Кроме того, в условиях критически низкого SNR удалось восстановить утерянные данные, достоверность которых подтверждается данными из памяти аппаратуры бурильной колонны.

Литература

1. *Ibhaze A.* [et al.]. A Review of Downhole Communication Technologies // JTEC. 2022. V. 14. 1 - 10. 10.54554. DOI: 10.54554/jtec.2022.14.04.001.
2. *Stoller D.* [et al.]. Wave-u-net: A multi-scale neural network for end-to-end audio source separation // arXiv preprint. [2018]. arXiv: 1806.03185.